
Práctica 4: Listas Ligadas Simples

Estructura de Datos 2027-1

Elaboró

Erik Quintero Villeda

Objetivo

Implementar tipo de dato *Lista Ligada Simple* por medio de *TDA Lista* y *TDA Colección*; y utilizar dicha implementacion para resolver un problema.

Instrucciones:

1. Implementa los métodos faltantes en la clase `ListaLigadaSimple` tomando en cuenta la **nota 9** del curso.

- a) `agregar (elemento: T):`
Agrega *elemento* al inicio de una lista.
- b) `buscar (elemento: T):`
Determina si *elemento* se encuentra o no en una lista.
- c) `acceder (i: int):`
Devuelve el *i*-ésimo elemento de una lista.
- d) `eliminar (elemento: T)`
Elimina la primera aparición de *elemento* en una lista.
- e) `eliminar_indice (i: int)`
Elimina el *i*-ésimo elemento de una lista.
- f) `devolver_indice_elemento (elemento: T):`
Devuelve el índice de la primera aparición de *elemento* en una lista
- g) `devolver_longitud ()`
Devuelve la longitud de una lista.
- h) `__str__ ():`
Devuelve la representación en cadena de una lista ligada simple con el siguiente formato:

$$a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow \dots \rightarrow a_n$$

Se utilizará una clase llamada `MainListaSimple` que tiene un método `main` que se utilizará para probar cada uno de los métodos que implementaste (se imprimirán en la terminal las pruebas).

2. Utiliza tu implementación de listas ligadas simples para resolver el problema del torneo planteado en la Práctica 2. Los archivos necesarios para resolver este problema se encuentran en este repositorio.

Reporte

1. Elabora un reporte donde realices lo siguiente:

- a) Describe las principales complicaciones que tuviste al desarrollar la práctica
- b) Da la definición formal de los algoritmos implementados en los métodos auxiliares (los métodos que no vienen inicialmente en el esqueleto) que utilizaste en la práctica y explica por qué son útiles. En caso de que no hayas utilizado alguno, explica por qué no fue necesario.
- c) Calcula formalmente la complejidad en tiempo de los algoritmos mencionados anteriormente.

Además, responde las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuáles son las principales ventajas de esta implementación de listas ligadas simples en comparación con la implementación de conjuntos de la Práctica 3 para resolver el problema del torneo?
 - b) ¿Es necesario modificar la clase **Participante** y la clase **Cinta** que programaste en la Práctica 2 para resolver el problema del torneo usando listas?
 - c) ¿Qué estructura de datos es mejor: listas, arreglos o conjuntos? Justifica tu respuesta.
 - d) ¿Qué pasaría si en lugar de agregar elementos al inicio de la lista se agregan al final? ¿Qué modificaciones se tendrían que hacer a la implementación para que esto sea posible?
2. Pídele a tu IA de confianza que responda las preguntas anteriores y anexa las respuestas al reporte. Agrega un breve **análisis crítico** donde expongas las principales diferencias entre las respuestas de la IA y las tuyas. De ser posible señala los puntos clave.

Requisitos de entrega:

Los requisitos que deben cumplir las entregas son los siguientes:

1. La entrega se realizará únicamente a través del Classroom. El código se debe encontrar comprimido en un archivo `.zip` con el nombre `[EDD-7063] P4 <apellido(s)_nombre(s)>`.
2. Deberán incluir en el archivo `README.md` las instrucciones para compilar y ejecutar el código.
3. La práctica podrá entregarse en parejas. Deberán escribir el nombre de los integrantes en el archivo `README.md` y en el reporte, así como su número de cuenta.
4. No se aceptarán prácticas que no compilen.
5. Se permite añadir métodos privados auxiliares para resolver la práctica. Sin embargo, no está permitido eliminar o agregar atributos ni constructores en las clases proporcionadas.
6. No está permitido modificar la firma de los métodos proporcionados en el esqueleto del código.
7. No podrán modificarse los métodos que ya estén implementados en las clases proporcionadas.

8. El reporte deberá entregarse en formato `.pdf` y no debe tener faltas de ortografía. El reporte debe ir fuera del archivo `.zip` nombrado `[EDD-7063] Reporte P4 <apellido(s) nombre(s)>`.
9. Por cada día de retraso en la entrega de la práctica se restarán 2 puntos a la calificación obtenida. Las prácticas con más de dos días de retraso no se aceptarán.
10. No está permitido utilizar ninguna biblioteca externa (si lo consideras necesario, deberás consultarlo al equipo escribiendo un comentario privado en Classroom).

Evaluación

Práctica implementada de forma completa y en correcto funcionamiento	60 %
Entrega del reporte contestado correctamente en el formato establecido	30 %
Documentación del código (<code>DocString</code> , <code>pydoc</code>)	10 %